Chương 7

KIỂM SOÁT DỰ ÁN

1

1

NỘI DUNG CHƯƠNG

1. Giới thiệu công tác kiểm soát dự án.
2. Kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống.
3. Kiểm soát chi phí theo phương pháp giá trị thu được.
4. Ví dụ.

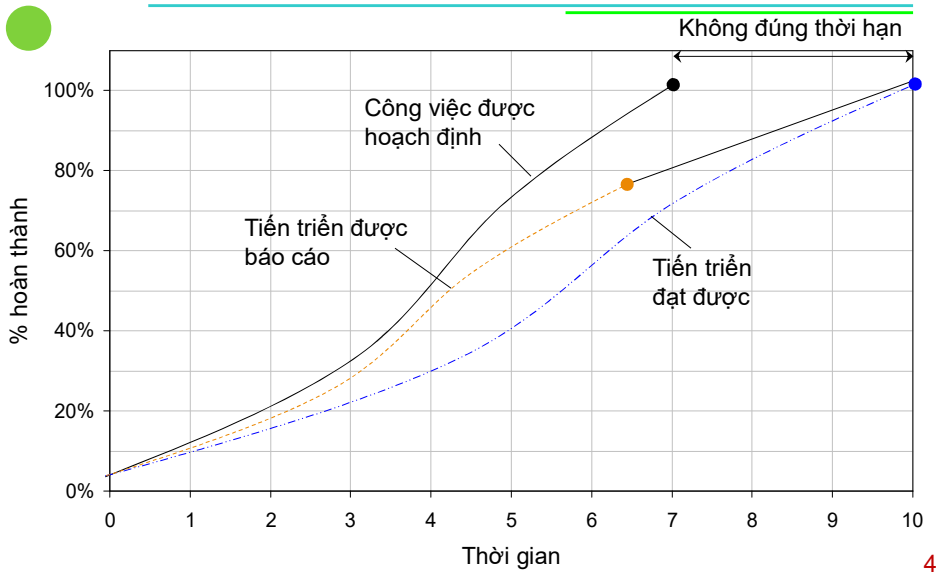
2

1. GIỚI THIỆU

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỰ ÁN

3

SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM SOÁT DỰ ÁN
Cạm bẫy của những báo cáo quá lạc quan



4

SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM SOÁT DỰ ÁN

- Đảm bảo dự án đạt mục tiêu đề ra.
- Thấy sớm những vấn đề phát sinh.

  → để có thể có những hành động xử lý chúng.
- Trao đổi thông tin với các bên liên quan.
- Khuyến khích nhân viên, tái khẳng định cam kết vào mục tiêu dự án.
- Rút ra bài học kinh nghiệm.

  → cho những dự án khác (hiện tại và tương lai).

5

KIỂM SOÁT DỰ ÁN

- **Kiểm soát dự án** (Project Control) là quá trình:
  - Thu thập số liệu và thông tin về việc thực hiện dự án và những thay đổi của môi trường.
  - So sánh số liệu thu thập được với kế hoạch dự án, tiêu chuẩn thực hiện hoặc các tác động mong muốn.
  - Thực hiện các biện pháp sửa đổi, hiệu chỉnh nhằm mục đích đạt được yêu cầu đã đề ra.

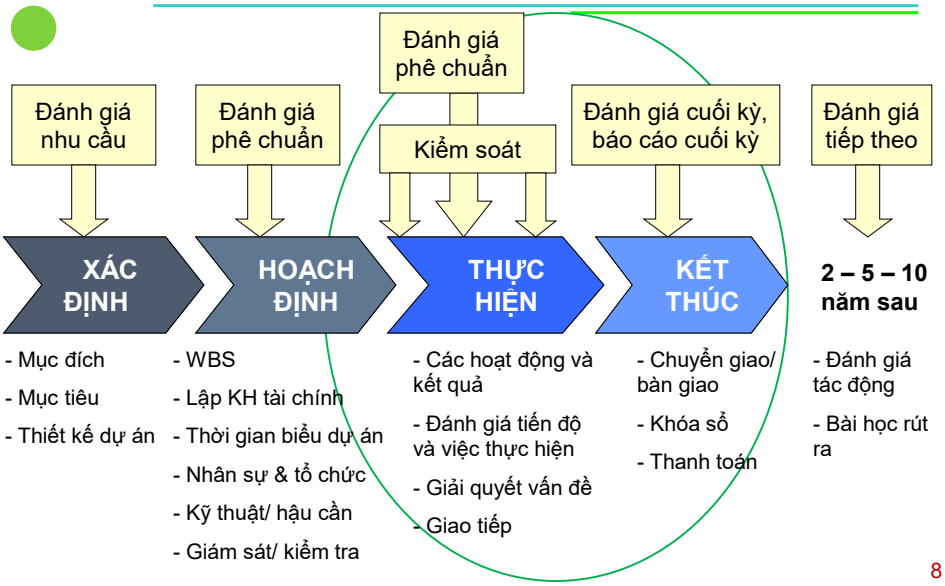
6

GIÁM SÁT DỰ ÁN

- Quá trình kiểm tra thường xuyên tiến trình dự án trong suốt thời gian thực hiện/ vận hành dự án.
- Mục tiêu: cung cấp thông tin để ra quyết định.

7

VÒNG ĐỜI DỰ ÁN VÀ CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM SOÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN



8

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Là quá trình nhận định dự án một cách hệ thống và khách quan về:

- Việc thực hiện dự án trên tổng thể.
- Tính hiệu quả/ hợp lý của chiến lược và thiết kế dự án.
- Những ảnh hưởng/ tính bền vững của kết quả.
- Những bài học, kinh nghiệm cần thiết.

→ Công việc không thường xuyên.

→ Có sự tham gia của chuyên gia bên ngoài.

◆*So với kiểm soát, việc đánh giá dự án được thực hiện không thường xuyên bằng nhưng toàn diện hơn, thông thường có sự tham gia của chuyên gia bên ngoài.*

9

MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Tại sao cần đánh giá dự án (giữa và cuối dự án)?

- Có cái nhìn toàn diện và hệ thống về hiện trạng dự án.
- Có đánh giá độc lập và khách quan về việc thực hiện dự án.
- Thêm kinh nghiệm cho các dự án tương tự.
- Đánh giá hiệu quả của Ban quản lý và Hệ thống giám sát dự án.
- Bài học trao đổi.

10

KIỂM SOÁT DỰ ÁN

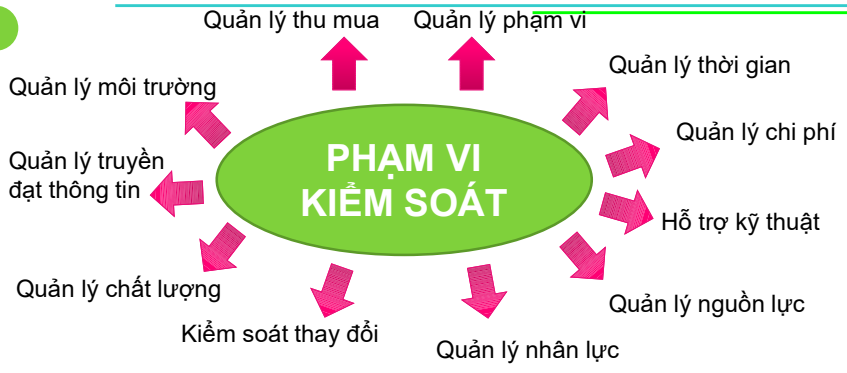
Thu thập số liệu, thông tin về việc thực hiện dự án, những thay đổi của môi trường

So sánh số liệu thu thập và kế hoạch, tiêu chuẩn, tác động mong muốn

Hiệu chỉnh

11

PHẠM VI KIỂM SOÁT



- Kiểm soát các yêu cầu về chất lượng.
- Kiểm soát thời gian.
- Kiểm soát chi phí.

12

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý phạm vi:
  - Tài liệu hoạch định
    - Điều khoản dự án.
    - Cấu trúc phân việc.
    - Danh sách các công việc/ bảng nguyên vật liệu.
    - Bản vẽ.
    - Đặc tính kỹ thuật.
    - Danh sách các bộ phận, phụ tùng.
    - Hợp đồng.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Những truyền đạt thông tin về dự án.
    - Những phát biểu tác động.
    - Những biến đổi và hiệu chỉnh.
    - Những yêu cầu thay đổi.
    - Những nhượng bộ.
    - Báo cáo kết thúc.

13

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Hỗ trợ kỹ thuật:
  - Tài liệu hoạch định
    - Những bản tóm tắt của khách hàng.
    - Những điều luật quy định.
    - Những đặc tính kỹ thuật.
    - Những tính toán thiết kế.
    - Những phương pháp xây dựng.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Kiểm soát cấu hình.
    - Những phát biểu tác động.
    - Sự ủy nhiệm.
    - Bản vẽ được sửa đổi.

14

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý thời gian: phác thảo trình tự và thời gian về phạm vi công việc.
  - Tài liệu hoạch định
    - Biểu đồ mốc thời gian.
    - Sơ đồ thanh ngang.
    - Sơ đồ mạng.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Báo cáo tiến triển (thực tế & kế hoạch).
    - Sơ đồ thanh ngang.
    - Sơ đồ thanh ngang hiệu chỉnh.
    - Giá trị thu được.
    - Tài liệu về xu hướng.

15

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý thu mua hàng hóa: xác định rõ những khoản mục phải mua, đúng đặc tính kỹ thuật, đúng tiến độ và ngân sách.
  - Tài liệu hoạch định
    - Danh sách nguyên vật liệu, phụ tùng.
    - Hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu.
    - Ngân sách thu mua.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Đơn mua hàng.
    - Báo cáo tình trạng tiến hành.
    - Tiến độ và ngân sách thu mua sửa đổi.

16

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý nguồn lực: cùng với quản lý thời gian tạo ra những dự báo về nguồn lực.
  - Tài liệu hoạch định
    - Dự báo nguồn lực.
    - Sự sẵn có về nguồn lực.
    - Biểu đồ tần suất về nguồn lực được điều hòa.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Bảng thời gian.
    - Biểu đồ tần suất hiệu chỉnh về nguồn lực.

17

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý chi phí: phân bổ ngân sách và dòng tiền tới gói công việc.
  - Tài liệu hoạch định
    - Cấu trúc phân bổ chi phí.
    - Các ngân sách cho công việc (hoạt động).
    - Các ngân sách phòng ban.
    - Báo cáo dòng tiền tệ.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Các báo cáo chi tiêu (thực tế và kế hoạch).
    - Chi phí được giao và chi phí tại thời điểm hoàn thành.
    - Ngân sách sửa đổi.
    - Giá trị thu được.

18

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Kiểm soát thay đổi: khi dự án tiến triển, phạm vi công việc được sửa đổi và kiểm soát thông qua:
  - Những thông tin về dự án.
  - Những phát biểu tác động.
  - Những báo cáo về sự không phù hợp.
  - Những yêu cầu và nhượng bộ về thay đổi.
  - Những sửa đổi về bản vẽ.
  - Những đơn hàng được sửa đổi và thay đổi.
  - Những điều khoản phụ thêm trong hợp đồng.
  - Những sửa đổi về đặc tính kỹ thuật và cấu hình.

19

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý chất lượng:
  - Tài liệu hoạch định
    - Kế hoạch chất lượng dự án.
    - Kế hoạch kiểm soát chất lượng.
    - Danh sách các bộ phận và tiêu chuẩn/đặc tính kỹ thuật.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Các báo cáo điều tra.
    - Những báo cáo về sự không phù hợp.
    - Những nhượng bộ.
    - Những yêu cầu thay đổi.
    - Bản vẽ được sửa đổi.
    - Sổ tay dữ liệu và sổ tay vận hành.
    - Sự ủy nhiệm.

20

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý việc truyền đạt thông tin:
  - Tài liệu hoạch định
    - Các kênh truyền đạt thông tin.
    - Danh sách tài liệu được kiểm soát.
    - Danh sách phân phối.
    - Thời gian biểu của các cuộc họp và hội thảo.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Sự chuyển giao.
    - Biên bản của các cuộc họp.

21

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý nguồn nhân lực:
  - Tài liệu hoạch định
    - Cấu trúc tổ chức dự án.
    - Ma trận trách nhiệm.
    - Mô tả công việc.
    - Các thủ tục công việc.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Bảng thời gian.
    - Đánh giá thành quả đạt được.

22

PHẠM VI KIỂM SOÁT

- Quản lý môi trường:
  - Tài liệu hoạch định
    - Những quy tắc và luật lệ.
    - Các vấn đề về môi trường.
  - Tài liệu kiểm soát
    - Những báo cáo về môi trường.

23

KIỂM SOÁT DỰ ÁN

- Kiểm soát dự án
  - Bên trong: do phía thực hiện dự án (nhà thầu).
  - Bên ngoài: do phía khách hàng hoặc đối tác độc lập.

1. Kiểm soát cho ai?
   - Chính ban Quản lý dự án.
   - Cơ quan thực hiện (chủ dự án).
   - Ủy ban nhân dân và các bộ phận chức năng liên quan.
   - Bộ chủ quản, bộ đầu tư và các cơ quan có liên quan trong chính phủ.
   - Các nhà tài trợ.
   - Tư vấn – Nhà thầu – Nhà cung cấp.
   - Các cơ quan truyền thông, tổ chức xã hội, nhân dân địa phương và các nhóm quan tâm khác.

– Họ cần biết điều gì? Vì mục đích gì? Thường xuyên như thế nào?

– Chúng ta cung cấp những thông tin được giám sát dưới dạng nào?

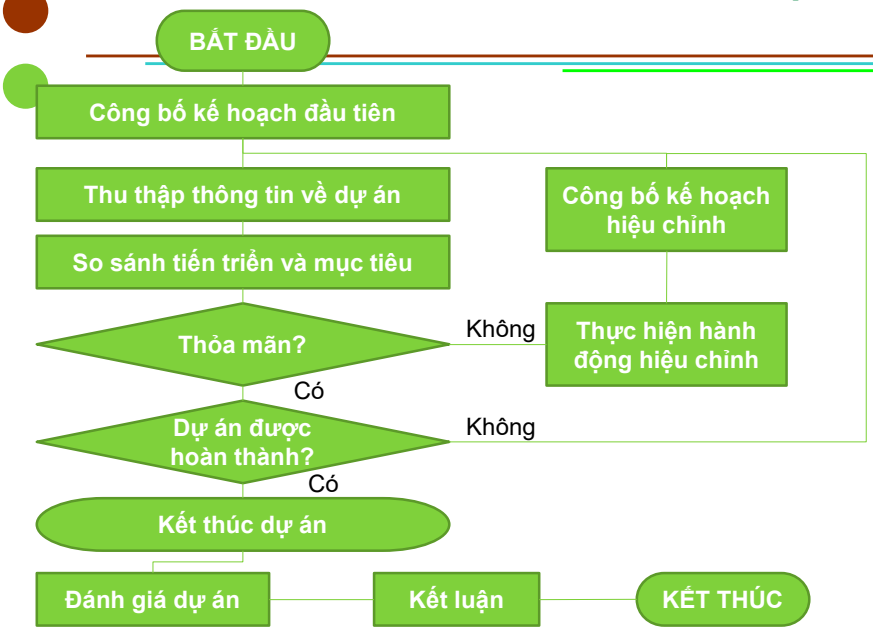
24

KIỂM SOÁT & ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

- Khung đánh giá cơ bản
  - Việc thiết kế và lập kế hoạch dự án
    - Mục tiêu dự án có còn phù hợp không?
    - Các giả định trong thiết kế dự án còn đúng hay không?
  - Việc thực hiện dự án
    - Dự án có đạt được các mục tiêu đề ra không? Ảnh hưởng của dự án?
    - Dự án có bảo đảm các yêu cầu chất lượng hay kỹ thuật không?
    - Hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án? So sánh lợi ích và chi phí?
  - Khả năng bền vững của dự án.
  - Tính hiệu quả của hệ thống giám sát dự án đang thực hiện.
  - Những ảnh hưởng và tác động hiện có và có thể có của dự án.
  - Những bài học kinh nghiệm.

25

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT & ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN



26

THÔNG TIN CHO VIỆC KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Thu thập thông tin:

- Khối lượng công việc đã hoàn thành, chất lượng công trình.
- Thời gian và nguồn lực đã sử dụng.
- Rủi ro làm dự án không đúng theo kế hoạch.
  - Trễ tiến độ.
  - Vượt chi phí.
  - Nguồn lực thay đổi.
- Những khó khăn có thể xảy ra.

27

BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU (VD)

BẢNG THỜI GIAN

Nhân viên: John Smith Ngày báo cáo hàng tuần (cuối tuần): 26/03/99

Số giờ làm việc của các công tác được phân công theo kế hoạch

Dự án	MS c.việc	Mô tả	Số giờ/ tuần	% hoàn thành	Ngày hoàn thành theo kế hoạch	Ngày hoàn thành dự báo
P21	A243	Mã hóa module A3	12	30	24/4/99	24/4/99
P34	B771	Soạn thảo tài liệu	20	90	1/4/99	29/3/99
Tổng số giờ			32			

Số giờ làm việc của các công tác không phân công theo kế hoạch

MS công việc	Mô tả	Số giờ/ tuần	Được đề nghị bởi
Z99	Thiết kế module X	8	Giám đốc dự án
Tổng số giờ		8	

28

BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU (VD)

Biểu mẫu xác định rủi ro

Số hiệu dự án:_____
Số hiệu rủi ro: _____
Ngày: _____

Khả năng xảy ra	*Thời gian*	*Mức ảnh hưởng*
Có khả năng (p > 50%) ☐	Gần ☐	Nghiêm trọng ☐
Ít có khả năng (p < 50%) ☐	Xa ☐	Đáng kể ☐
		Không đáng kể ☐

Phát biểu rủi ro

Ảnh hưởng tiềm ẩn

Đề xuất giải quyết các rủi ro

29

SO SÁNH TIẾN TRIỂN VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

- *Yêu cầu kỹ thuật:* giữa yêu cầu kỹ thuật đưa ra với thực tế đạt được.
- *Tiến độ dự án:* giữa thời gian dự kiến và thời gian thực tế.
- *Chi phí thực hiện*: giữa chi phí, ngân sách theo dự trù với chi tiêu thực tế.

30

CÁC LÝ DO KHIẾN DỰ ÁN KHÔNG ĐÚNG THEO KẾ HOẠCH

Trễ tiến độ	Vượt chi phí	Nguồn lực thay đổi
• Thời tiết xấu. • Thiết bị hư hỏng. • Thiếu vốn. • Khan hiếm nguyên vật liệu. • Ước tính thời gian quá ngắn • Các công việc bị chễnh mảng	• Vượt quá thời gian. • Sử dụng nhiều nhân lực hơn. • Sử dụng nhiều thiết bị hơn. • Chi phí nhân lực cao hơn. • Chi phí nguyên vật liệu cao hơn. • Các công việc bị chễnh mảng.	• Thiết bị hư hỏng. • Nhân viên bị bệnh. • Nhân viên nghỉ việc. • Chi phí nhân lực cao hơn. • Ước tính nguồn lực quá thấp.

31

31

KHÓ KHĂN TRONG KIỂM SOÁT DỰ ÁN

- Chỉ nhấn mạnh một số yếu tố, vd: chỉ nhấn mạnh vào chi phí, bỏ qua yếu tố thời gian, chất lượng.
- Quy trình kiểm soát gặp sự phản đối/ không đồng ý.
- Thông tin thường không chính xác hoặc không được báo cáo đầy đủ.
- Thái độ tự bảo vệ, tự biện hộ dẫn đến thành kiến/ thông tin thiên lệch.
- Các nhà quản lý có quan điểm khác nhau về vấn đề còn tranh cãi.
- Các cơ chế báo cáo thông tin và hạch toán không đúng.

32

KIỂM SOÁT DỰ ÁN

- Kiểm soát chi phí dự án theo truyền thống.
- Kiểm soát chi phí dự án theo giá trị làm ra (kết hợp thời gian và chi phí).

33

2. KIỂM SOÁT CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

34

KIỂM SOÁT CHI PHÍ DỰ ÁN THEO TRUYỀN THỐNG

- Sử dụng các báo cáo chi phí được giám sát một cách riêng rẽ đối với một công việc/ một nhóm công việc trong WBS.
- Nội dung báo cáo
  - Mô tả công việc.
  - Tiến độ theo thời gian.
  - Ai là người chịu trách nhiệm.
  - Ngân sách theo thời gian.
  - Nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị, vật liệu) yêu cầu.

35

KIỂM SOÁT CHI PHÍ DỰ ÁN THEO TRUYỀN THỐNG

- **Ví dụ:** Báo cáo hàng tuần về một dự án xây dựng như sau:

CP theo kế hoạch của giai đoạn 2 là 12.000 USD	CP thực tế của giai đoạn 2 là 14.000 USD	Sự khác biệt trong giai đoạn 2 là 2.000 USD
CP tích lũy theo kế hoạch đến thời điểm hiện tại là 25.000 USD	CP tích lũy thực tế đến thời điểm hiện tại là 29.000 USD	Sự khác biệt tích lũy là 4.000 USD

→ Đối với mỗi báo cáo chi phí, thường người ta phân tích sự khác biệt để xem số tiền chi ra nhiều hơn hay ít hơn ngân sách đã dự trù.

Nhược điểm:

- Không cho biết bao nhiêu khối lượng công việc đã được hoàn thành.
- Không cho biết chi phí trong tương lai sẽ là bao nhiêu nếu muốn hoàn thành dự án.

36

3. KIỂM SOÁT CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ LÀM RA



37

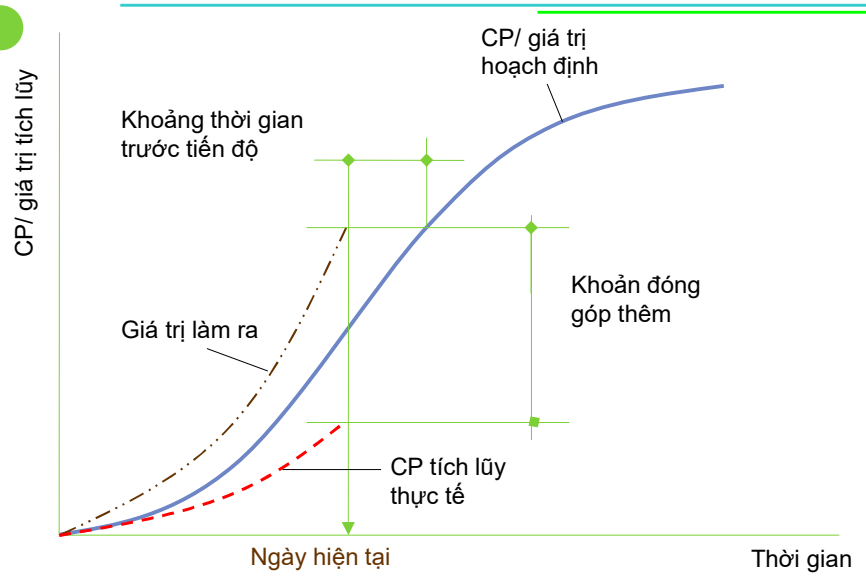
KIỂM SOÁT CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ LÀM RA

- Phương pháp các tiêu chí hệ thống kiểm soát tiến độ/ chi phí (Cost/Schedule Control System Criteria).
  - Sự phát triển của hệ thống PERT/COST.
  - Tiêu chí hệ thống kiểm soát chi phí tiến độ năm 1967.

→ *tổng hợp cả thời gian và chi phí để đánh giá tiến triển dự án.*

38

Đường cong kiểm soát tiến trình và so sánh chi phí/ giá trị



39

KIỂM SOÁT CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ LÀM RA

◆ ***Tình huống thảo luận***

Một dự án làm 1.000 m đường có tổng chi phí là 200.000 USD. Theo kế hoạch cứ 1 ngày làm được 25 m/ngày và chi phí phải làm là 200 USD/1m. Giả sử đến cuối ngày 18 đã làm được 400m và thực chi là 80.000 USD.

- Hãy đánh giá tiến triển thực hiện dự án tại cuối ngày 18.

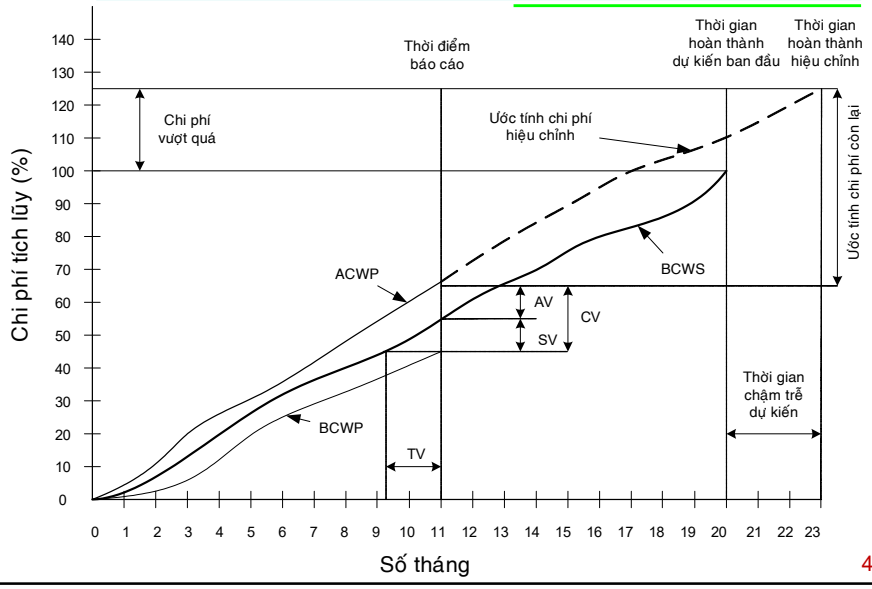
40

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TIẾN TRIỂN DỰ ÁN

- Đại lượng phân tích về kết quả.
- Đại lượng phân tích về sai lệch.
- Chỉ số kết quả công việc.
- Dự báo chi phí thực hiện tương lai.

41

Các đại lượng phân kết quả và sai lệch theo phương pháp giá trị làm ra



42

ĐẠI LƯỢNG PHÂN TÍCH VỀ KẾT QUẢ

- Dự chi (BCWS – PV): chi phí dự tính của công việc theo kế hoạch.
  - ***BCWS*** (Budgeted Cost of the Work Schedule)
  - Số lượng nguồn lực được tính theo đơn vị tiền được hoạch định là sẽ chi để thực hiện một công việc cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định của kế hoạch.

BCWS = (Ngân sách dự tính cho toàn bộ công việc) x (% công việc được hoạch định cho đến thời điểm xem xét)

BCWS = 200 x 25 x 18 = 200.000 x18/40 = 90.000 USD

43

ĐẠI LƯỢNG PHÂN TÍCH VỀ KẾT QUẢ

- Thực chi (ACWP – AC): chi phí thực sự của một công việc đã được thực hiện trong một giai đoạn thời gian.
  - ACWP: Actual Cost of the Work Performed (chi phí thực tế của công việc đã làm).
    - Nếu NVL mua trước?
    - Nếu NVL mua trả chậm?
    - Chi phí quản lý?

ACWP = 80.000 USD

44

ĐẠI LƯỢNG PHÂN TÍCH VỀ KẾT QUẢ

- Giá trị làm ra (BCWP – EV): chi phí dự tính của công việc đã được thực hiện.
  - BCWP (Budgeted Cost of the Work Performed)

BCWP = (Ngân sách dự tính cho toàn bộ công việc) x (% công việc thực sự đã làm cho đến thời điểm xem xét)

BCWP = 200 x 400 = 200.000 x400/1.000 = 80.000 USD

- Ước tính giá trị làm ra trong thực tế:
  - Sử dụng phán xét chủ quan.
  - Dựa trên số lượng các đơn vị sản phẩm đã làm ra.
  - Sử dụng các mốc tăng trưởng: các giá trị định mức của các mốc dự án.

45

CÁC ĐẠI LƯỢNG PHÂN TÍCH SAI LỆCH

1. Sai lệch về tiến độ – SV

$$SV = BCWP - BCWS$$

Lưu ý: Tất cả các giá trị đều được quy thành tiền

2. Sai lệch về chi phí – CV

$$CV = BCWP - ACWP$$

3. Sai lệch kế toán – AV

$$AV = BCWS - ACWP$$

- AV > 0 Dự chi lớn hơn thực chi.
- AV = 0 Dự chi đúng bằng thực chi.
- AV < 0 Dựchi nhỏ hơn thực chi.

4. Sai lệch thời gian – TV

$$TV = SD - BCSP$$

- TV chỉ ra mức độ sớm hay trễ của dự án so với kế hoạch

  - SD (Status Date): ngày đánh giá dự án.
  - BCSP (Budgeted Cost of the Schedule Performed): thời điểm/ giá trị mà BCWS = BCWP.

46

CÁC ĐẠI LƯỢNG PHÂN TÍCH SAI LỆCH

Sai lệch về tiến độ – SV

SV = 80.000 – 90.000 = -10.000 USD

→ chậm tiến độ, cụ thể: 10.000/200 = 50m hay 50/25 = 2 ngày

Sai lệch về chi phí – CV

CV = 80.000 – 80.000 = 0

→ dự án đang tiến triển với chi phí đúng mức.

Sai lệch kế toán – AV

AV = 90.000 – 80.000 = 10.000 USD

→ dự án đang tiến triển với ngân sách theo kế hoạch lớn hơn thực chi

47

CÁC CHỈ SỐ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

- Chỉ số kết quả về tiến độ – SPI

$$SPI = BCWP / BCWS$$

SPI = 80/90 = 0,89 <1: dự án chậm tiến độ

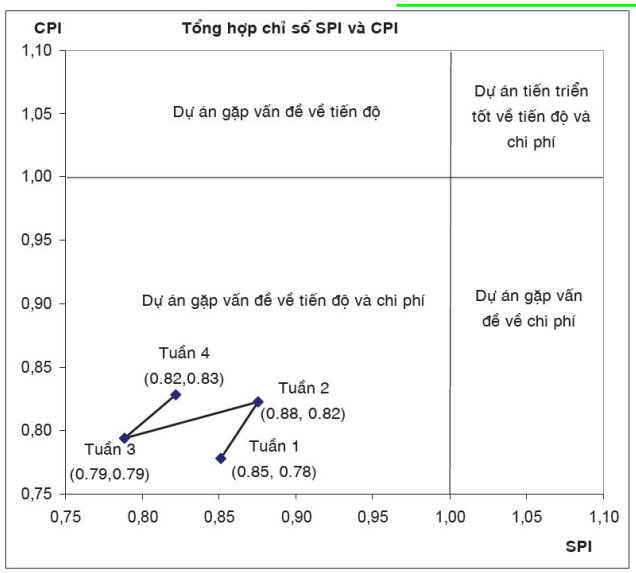
- Chỉ số kết quả về chi phí – CPI

$$CPI = BCWP / ACWP$$

CPI = 80/80 = 1: dự án đang chi đúng mức

48

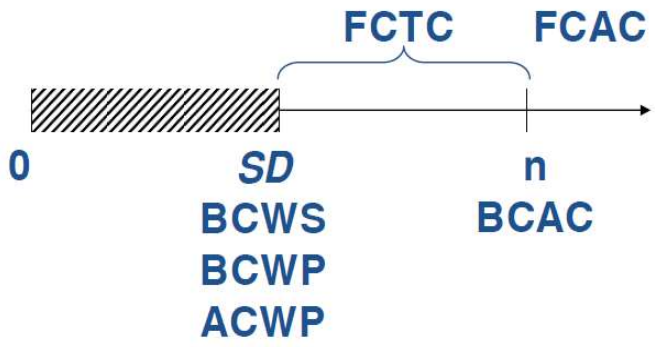
CÁC CHỈ SỐ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC



49

DỰ BÁO CHI PHÍ THỰC HIỆN TƯƠNG LAI

- Dự báo thực hiện chi phí tương lai



50

DỰ BÁO CHI PHÍ THỰC HIỆN TƯƠNG LAI

- Dự báo chi phí để hoàn thành phần việc còn lại của dự án.

$$FCTC = (BCAC - BCWP) x \frac{ACWP}{BCWP} = \frac{(BCAC - BCWP)}{CPI}$$

  - FCTC (Forecast Cost to Complete Project).
  - BCAC (Budgeted Cost at Completion): Dự chi tại thời điểm hoàn thành dự án.

FCTC = (200.000 – 80.000) x 80.000/80.000 = 120.000 USD

- Chi phí dự báo cho toàn bộ dự án

$$FCAC = ACWP + FCTC$$

  - FCAC (Forecast Cost at Completion)

FCAC = 80.000 + 120.000 = 200.000 USD

51